Polymerisation

Leitfrage: Wie werden aus kleinen Ethen-Molekülen riesige Polyethen-Ketten?

1 Eine Kette wächst

Mechanismus

1 Beschreibe die drei Schritte der Polymerisation von Ethen (Start, Wachstum, Abbruch).

2 Ergänze die Reaktionsgleichung.

1. n $CH_2{=}CH_2$ ⟶ _____

2 Vom Monomer zum Polymer

Polymerisate

3 Monomer und Polymer

Monomer	Polymer (Kurzzeichen)	Verwendung
Ethen		
Propen		
Chlorethen		
Styrol		
Tetrafluorethen		

4 Welche Voraussetzung muss ein Monomer für die Polymerisation erfüllen?

3 Vom Ausschnitt zum Monomer

Rückwärts denken

5 Strukturausschnitt: $–CH_2–CHCl–CH_2–CHCl–CH_2–CHCl–$. Markiere die Wiederholungseinheit und gib das Monomer an.

6 Zeichne einen Strukturausschnitt aus drei Einheiten von Polypropen.

4 Üben: Rechnen mit Makromolekülen

7 Ein Polyethen-Molekül hat eine Masse von 280 000 u. Wie viele Ethen-Einheiten (28 u) enthält es?

Heftaufschrieb: Polymerisation

aus der Präsentation übernehmen